



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Apuntes de Geometría Algebraica

Benjamín Mateluna

27 de septiembre de 2026

ÍNDICE

Introducción	2
1. Categorías y Funtores	3
2. Variedades Afines	4
2.1. Morfismos de Variedades algebraicas	8
2.2. Nullstellensatz	9
2.3. Anillo de Coordenadas en Variedades afines	11
2.4. Producto de Variedades algebraicas	13
3. Variedades Proyectivas	14
3.1. Clausura proyectiva y Homogenización	19
3.2. Morfismos de (Cuasi) Variedades Proyectivas	21
3.3. Productos categóricos y Productos fibrados	23
4. Teoría de la Dimensión	24
4.1. Lema de normalización de Noether	25

Introducción

La intención de estas notas o apuntes, es recopilar lo aprendido de geometría algebraica durante la carrera y el magister; buscan servir como un banco de datos al cual le puedo consultar cualquier duda que tenga sobre esta rama de las matemáticas. Además, lo utilizare como una manera de estudiar el ramo que estoy cursando "Selected Topics on Complex Algebraic Varieties".

El propósito o enfoque inicial serán contenidos introductorios de geometría algebraica, a medida que el curso avance, los temas irán evolucionando. Estos últimos también se pueden expandir en un futuro, a medida que vaya aprendiendo mas. Los apuntes están pensados para una evolución constante.

1. Categorías y Funtores

Esta sección se hará cuando tenga mas tiempo...

2. Variedades Afines

Comenzamos con nociones introductorias de geometría algebraica, aquellas que son más cercanas a la intuición geométrica. Fijamos un cuerpo k algebraicamente cerrado, usualmente pensamos que $k = \mathbb{C}$.

DEFINICIÓN: El n -espacio afín sobre k , denotado por $\mathbb{A}_k^n$, es el conjunto de las n -tuplas de elementos de k . Un elemento $p = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_k^n$ se dice punto y a_i una coordenada de p .

Los espacios $\mathbb{A}_k^n$ y k^n , como conjuntos, son idénticos, sin embargo el último se piensa como un espacio vectorial sobre k . Por ahora, el n -espacio afín es un conjunto, que un poco más adelante dotaremos de una estructura de espacio topológico.

DEFINICIÓN: Sea $T \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, se define el lugar de ceros de T como

$$V(T) := \{p \in \mathbb{A}_k^n : f(p) = 0, \forall f \in T\}$$

Cuando $T = \{f_1, \dots, f_n\}$ simplemente se escribe $V(f_1, \dots, f_n)$.

OBSERVACIÓN: Claramente si $I = (T)$, entonces $V(I) = V(T)$. Más aún, como $k[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano, todo ideal es finitamente generado. Así, $V(T)$ se puede expresar como el lugar de ceros de un número finito de polinomios.

DEFINICIÓN: Un conjunto $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ se dice variedad algebraica afín si $V = V(T)$ para algún $T \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$.

En algunos textos lo anterior se define como conjunto algebraico, y se reserva el nombre de variedad algebraica a un conjunto algebraico irreducible. En nuestro caso, los conjuntos algebraicos son variedades algebraicas.

Sea X un espacio topológico, un subconjunto $Y \subseteq X$ no vacío se dice *irreducible* si cualquier par de subconjuntos F_1 y F_2 cerrados en Y tales que

$$Y = F_1 \cup F_2, \quad \text{entonces se cumple que} \quad F_1 = Y \text{ ó } F_2 = Y$$

Para definir una topología en $\mathbb{A}_k^n$ primero debemos exhibir los abiertos, el siguiente lema nos ayudará

LEMA 2.1: La unión finita de variedades algebraicas es una variedad algebraica. La intersección arbitraria de variedades algebraicas es una variedad algebraica. El espacio afín y el vacío son variedades algebraicas.

Demostración. En primer lugar, notar que

$$\mathbb{A}_k^n = V(0) \quad \text{y} \quad \emptyset = V(1)$$

Por otro lado, si $V_i = V(T_i)$ se tiene que $V_1 \cup V_2 = V(T_1 T_2)$, donde $T_1 T_2$ denota el conjunto de todos los productos entre elementos de T_1 y T_2 .

Sean $V_\alpha = V(T_\alpha)$ una familia de variedades afines, entonces

$$\bigcap_{\alpha} V_{\alpha} = V\left(\bigcup_{\alpha} T_{\alpha}\right)$$

Por lo tanto $\bigcap V_{\alpha}$ es una variedad algebraica. □

Así, el espacio afín $\mathbb{A}_k^n$ viene con una topología natural, llamada topología Zariski, cuyos abiertos son el complemento de una variedad algebraica en $\mathbb{A}_k^n$.

En este contexto, una variedad afín se dice irreducible si lo es como subespacio de $\mathbb{A}_k^n$. Está noción se puede caracterizar en términos de ideales, para ello veamos la siguiente definición

DEFINICIÓN: Dado $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$, definimos el ideal de V en $k[x_1, \dots, x_n]$, como

$$I(V) := \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f|_V \equiv 0\}$$

PROPOSICIÓN 2.2:

- (1) Si $T_1 \subseteq T_2$ son subconjuntos de $k[x_1, \dots, x_n]$, entonces $V(T_2) \subseteq V(T_1)$.
- (2) Si $X_1 \subseteq X_2$ son subconjuntos de $\mathbb{A}_k^n$, entonces $I(X_2) \subseteq I(X_1)$.
- (3) Sea V una variedad afín, entonces $V(I(V)) = V$.
- (4) Sean V y W dos variedades algebraicas en $\mathbb{A}_k^n$, entonces $V = W$ si y solo si $I(V) = I(W)$.

Es fácil ver que $I(V)$ es un ideal, más aún, si $f^m \in I(V)$ entonces $f \in I(V)$, en otras palabras, el ideal de un conjunto es radical. No siempre tenemos que $I(V(I)) = I$, el siguiente ejemplo nos ilustra

EJEMPLO: Consideremos $V = V(x^2) = \{0\} \subseteq \mathbb{A}_k^1$. Notemos que $I(V) = (x)$.

Surge entonces una pregunta natural: ¿Cuál es exactamente la correspondencia entre conjuntos de polinomios y subespacios en el espacio afín? Como veremos mas adelante, el Nullstellensatz nos dará una respuesta precisa, por ahora, veamos el siguiente resultado

PROPOSICIÓN 2.3: Una variedad afín $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ es irreducible si y solo si $I(V)$ es un ideal primo.

Demostración. Supongamos que $I(V)$ no es primo, entonces existen f_1, f_2 polinomios tales que $f_1 f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Notar que

$$V = (V \cap V(f_1)) \cup (V \cap V(f_2))$$

pero $(V \cap V(f_i)) \neq V$, ya que existe $p_i \in V$ tal que $f_i(p_i) \neq 0$. Luego, V es reducible.

Supongamos que V es reducible, entonces

$$V = V_1 \cup V_2$$

con $V_i \neq V$ variedades afines. Entonces existe un polinomio f_i tal que $f_i(p) = 0$ para todo $p \in V_i$, pero no para todo punto en V . Notemos que $f_1 f_2 \in I(V)$, pero $f_i \notin I(V)$. Concluimos que $I(V)$ no es primo. $\square$

EJEMPLO: Dado que $\mathbb{A}_k^n = V(0)$ y (0) es un ideal primo, el espacio afín es irreducible. Sin embargo, la variedad afín $V = V(xy)$ es reducible, ya que $V = V(x) \cup V(y)$.

Una pregunta interesante es: ¿Por que nos interesan la variedades afines irreducibles? Los siguientes dos resultados nos dicen la respuesta

LEMA 2.4: Dada $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una colección de variedades afines de $\mathbb{A}_k^n$, entonces tiene un elemento minimal.

Demostración. Consideremos $\mathcal{C} := \{I(V_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, una colección de ideales en $k[x_1, \dots, x_n]$. Como este último es un anillo Noetheriano, existe un elemento maximal, digamos $I(V_\beta)$. Afirmamos que V_β es minimal, de lo contrario, existe $V_\alpha \subset V_\beta$, lo que implica que $I(V_\beta) \subset I(V_\alpha)$. $\square$

TEOREMA 2.5: Sea $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica. Entonces existen únicas variedades afines irreducibles $V_1, \dots, V_m$ tales que

$$V = \bigcup V_i \quad \text{y} \quad V_i \not\subset V_j \quad \text{para todo } i \neq j$$

Demostración. Definimos

$$\mathcal{C} := \{V \subseteq \mathbb{A}_k^n \text{ variedad afín} : V \text{ no es unión de irreducibles}\}$$

Si $\mathcal{C}$ es vacío no hay nada que probar, en caso contrario, existe $V \in \mathcal{C}$ minimal y por definición de $\mathcal{C}$ es reducible. Esto contradice que sea minimal.

Sea $V = \bigcup V_i$ con V_i irreducibles y supongamos que $V_i \not\subseteq V_j$ para todo $i \neq j$. Digamos que

$$\bigcup V_i = \bigcup W_j \quad \text{con } W_i \not\subseteq W_j \quad \text{y} \quad V_i, W_j \neq \emptyset$$

Notemos que $V_1 = V_1 \cap V = \bigcup (V_1 \cap W_j)$, como V_1 es irreducible, existe único j tal que $V_1 = V_1 \cap W_j$, es decir, $V_1 \subseteq W_j$. Del mismo modo, existe único i tal que $W_j \subseteq V_i$, lo que implica que $V_1 \subseteq V_i$, entonces $i = 1$ y así $V_1 = W_j$. $\square$

Por lo tanto, toda variedad algebraica se puede descomponer como la unión finita de variedades algebraicas irreducibles, enfocando el estudio de las variedades afines a aquellas que son irreducibles.

Ahora que hemos estudiado las variedades algebraicas irreducibles, nos gustaría volver a la definición de topología Zariski y estudiar las propiedades topológicas del n -espacio afín.

Notemos que la topología Zariski en $\mathbb{A}_k^1$ es equivalente a la topología cofinita, en efecto, todo ideal en $k[x]$ es principal y por lo tanto toda variedad algebraica corresponde con el conjunto de ceros de un polinomio $f \in k[x]$, cuyas raíces son finitas. En particular, el espacio $\mathbb{A}_k^1$ no es Hausdorff.

El resultado anterior es más general,

PROPOSICIÓN 2.6: *El espacio afín $\mathbb{A}_k^n$ no es Hausdorff.*

Demostración. Sean $x, y \in \mathbb{A}_k^n$, supongamos, por contradicción, que existen U y V vecindades disjuntas de x e y , respectivamente. Luego, U^c y V^c son variedades algebraicas distintas de $\mathbb{A}_k^n$ tales que $U^c \cup V^c = \mathbb{A}_k^n$. Sin embargo, el espacio afín es irreducible, esta contradicción prueba la afirmación. $\square$

OBSERVACIÓN: Lo anterior vale para cualquier variedad afín irreducible.

Observemos que toda variedad algebraica irreducible V es conexa, en caso contrario, existen U y W abiertos disjuntos tales que $U \cup W = V$. Tomando complemento tendríamos que V se escribe como la unión de dos variedades afines propias.

PROPOSICIÓN 2.7: *Una variedad afín en $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$ es cerrada según la topología euclídeana.*

Demostración. Un polinomio $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, por lo tanto, $V(f) = f^{-1}(0) \subseteq \mathbb{C}^n$ es cerrado. Como la intersección arbitraria de conjuntos cerrados es cerrada, vemos que $V(T)$ es un conjunto cerrado en $\mathbb{C}^n$. $\square$

Lo anterior prueba que la topología Zariski esta contenida en la topología euclídeana, más aún, esta contención es estricta, pues la primera no es Hausdorff.

LEMA 2.8: *Sea $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no nulo, entonces $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío.*

Demostración. Procederemos por inducción en $n \in \mathbb{N}$. Si $n = 1$, sabemos que f tiene finitas raíces, en caso de tener interior no vacío tendría infinitas raíces, lo que prueba el caso base. Supongamos, por contradicción, que existe $U \subseteq \mathbb{C}^n$ un abierto tal que $U \subseteq f^{-1}(0)$. Escribimos

$$f = \sum_k f_k(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^k \quad \text{con } f_k \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_{n-1}]$$

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ y consideremos la función continua

$$\begin{aligned} i : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}^n \\ z &\mapsto (a_1, \dots, a_{n-1}, z) \end{aligned}$$

Notemos que $i^{-1}(U)$ es un abierto no vacío de $\mathbb{C}$ y $g(z) = f(a_1, \dots, a_{n-1}, z)$ un polinomio que se anula en un conjunto abierto de $\mathbb{C}$, por el caso base, se tiene que $g \equiv 0$. Luego, $f_k(a_1, \dots, a_{n-1}) = 0$ para todo k .

El argumento anterior vale para todo $a \in U$ y como el mapa $a \mapsto (a_1, \dots, a_{n-1})$ es abierto, el polinomio f_k se anula en un conjunto abierto y por hipótesis inductiva $f_k \equiv 0$ para todo k . Concluimos que $f^{-1}(0)$ tiene interior vacío. $\square$

El lema implica inmediatamente lo siguiente

COROLARIO 2.9: *Sea $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ no constante, entonces $f^{-1}(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ es denso en $\mathbb{C}^n$.*

Dada $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica afín propia, entonces $V = V(I)$ con $I \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ un ideal no nulo. Por el teorema de la base de Hilbert existen $f_1, \dots, f_m$ tales que $I = (f_1, \dots, f_m)$, así

$$V = V(I) = V(f_1, \dots, f_m) = \bigcap V(f_i) \subseteq V(f_1)$$

Tomando complemento y luego clausura, se obtiene que V^c es denso en $\mathbb{C}^n$, es decir, todo abierto en la topología Zariski es denso según la topología euclídeana.

2.1 Morfismos de Variedades algebraicas

Ahora que hemos estudiado las variedades afines, nos gustaría – pensando en teoría de categorías – definir una noción de morfismo entre variedades algebraicas. Comenzamos dando la siguiente definición auxiliar

DEFINICIÓN: Un mapa $f : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ se dice *polinomial* si viene dado por polinomios en cada coordenada.

EJEMPLO: Considerar $f : \mathbb{A}_k^3 \rightarrow \mathbb{A}_k^2$ dada por

$$f(x, y, z) = (xy^2 + 1, xz)$$

DEFINICIÓN: Un cambio de coordenadas afín en $\mathbb{A}_k^n$ es una aplicación polinomial

$$\varphi = (f_1, \dots, f_n) : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^n$$

tal que $\text{gr}(f_i) = 1$ y φ es invertible.

PROPOSICIÓN 2.10: Un mapa polinomial $f : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$ es continuo bajo la topología Zariski.

Demostración. Sea $f = (f_1, \dots, f_r) : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^m$, donde $f_1, \dots, f_r \in k[x_1, \dots, x_n]$. Basta probar que la preimagen de una variedad afín es una variedad afín.

Sea V una variedad algebraica, entonces

$$V = V(T) \quad \text{para algún } T \subseteq k[x_1, \dots, x_m]$$

Así,

$$f^{-1}(V) = \{x \in \mathbb{A}_k^n : g(f(x)) = 0 \text{ para todo } g \in T\}$$

Para todo $g \in T$, la composición $g \circ f = g(f_1, \dots, f_r)$ es un polinomio. Por lo tanto

$$f^{-1}(V) = V(\{g(f_1, \dots, f_r) : g \in T\})$$

Lo que concluye la demostración. □

En general, consideramos la siguiente definición

DEFINICIÓN: Sean $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ y $W \subseteq \mathbb{A}_k^m$ variedades afines. Una función $\varphi : V \rightarrow W$ se dice *morfismo de variedades afines* si es la restricción de un mapa polinomial.

Veamos un ejemplo

EJEMPLO: Consideremos $V = V(x^2 - y)$, el mapa $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow V$ dado por

$$\varphi(z) = (z, z^2)$$

es un morfismo de variedades afines, de hecho, es un isomorfismo.

Definimos AffVar como la categoría cuyos objetos son las variedades algebraicas y sus morfismos, los morfismos de variedades algebraicas.

OBSERVACIÓN: Dado que un mapa polinomial es continuo según la topología Zariski, un morfismo de variedades algebraicas es continuo en el sentido Zariski. En términos categóricos, tenemos un funtor covariante, inyectivo y no sobreyectivo

$$\text{AffVar} \hookrightarrow \text{Top}$$

2.2 Nullstellensatz

En esta sección daremos una biyección explícita entre las variedades algebraicas y los ideales radicales en $k[x_1, \dots, x_n]$. Empezaremos enunciando, sin demostrar, el siguiente lema que no será de gran utilidad

LEMA 2.11 (LEMA DE ZARISKI): Sea $K \subseteq L$ una extensión de cuerpos tal que L es finitamente generado como K -álgebra, entonces L es finitamente generado como K -módulo.

Con el lema anterior podemos demostrar el siguiente resultado

LEMA 2.12: Sea $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal, entonces $V(I) \neq \emptyset$

Demostración. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que I es maximal, en caso contrario, existe un ideal maximal J tal que $I \subseteq J$, y por lo tanto $V(J) \subseteq V(I)$. De este modo,

$$L = k[x_1, \dots, x_n]/I$$

es un cuerpo que contiene a k . Por el lema anterior, L es un k -módulo finitamente generado, por ende, es una extensión algebraica de k , como este último es algebraicamente cerrado, tenemos que $L = k$.

Así, para cada x_i existe $a_i \in k$ tal que $x_i - a_i \in I$, es decir, $I = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$. Concluimos que $V(I) \neq \emptyset$. $\square$

El lema previo, junto con el truco de Rabinowitsch, nos permite demostrar el siguiente teorema, también conocido como Nullstellensatz

TEOREMA 2.13 (NULLSTELLENSATZ): Sea $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Consideremos $V = V(I) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ la variedad afín asociada a I . Entonces, $I(V) = \sqrt{I}$. En otras palabras, hay una correspondencia

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{Variedades afines} \\ \text{en } \mathbb{A}_k^n \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{Ideales radicales} \\ \text{en } k[x_1, \dots, x_n] \end{array} \right\}$$

Demostración. Supongamos que $f \in \sqrt{I}$, por definición existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n \in I$. Luego, $f^n(p) = 0$, por ende $f(p) = 0$, para todo $p \in V$, lo que implica que $f \in I(V)$.

Sea $f \in I(V)$ y digamos que $I = (f_1, \dots, f_m)$. Definimos el ideal

$$J := (f_1, \dots, f_m, x_{n+1}f - 1) \subseteq k[x_1, \dots, x_{n+1}]$$

Supongamos que existe $a \in V(J)$, en particular, se tiene que $f_i(a) = 0$ para todo i , entonces $a \in V$ y por lo tanto $f(a) = 0$. Sin embargo, notamos lo siguiente

$$0 = a_{n+1}f(a) - 1 = -1$$

Concluimos que $V(J) = \emptyset$. Por lo tanto, tenemos que $J = k[x_1, \dots, x_{n+1}]$. De este modo $g_1, \dots, g_{m+1} \in k[x_1, \dots, x_{n+1}]$ tales que

$$g_1f_1 + \dots, g_mf_m + g_{m+1}(x_{n+1}f - 1) = 1$$

y tomando $x_{n+1} = 1/f$ obtenemos que

$$g_1(x_1, \dots, x_n, 1/f)f_1 + \dots + g_m(x_1, \dots, x_n, 1/f)f_m = 1$$

Así, existe $n \in \mathbb{N}$ de modo que $f^n \in I$. $\square$

Para probar la contención $I(V) \subseteq \sqrt{I}$ usamos lo que se conoce como el truco de Rabinowitsch.

EJEMPLO: Veamos un ejemplo donde el Nullstellensatz puede fallar si no pedimos que k sea algebraicamente cerrado. Considerar $V = V(x^3 + x) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$. Notemos que $V = \{0\}$, por lo tanto $I(V) = (x)$, pero $x \notin \sqrt{(x^3 + x)}$, ya que $x^2 + 1$ y x son coprimos.

Hay resultados interesantes derivados del Nullstellensatz.

COROLARIO 2.14: Los ideales maximales en $k[x_1, \dots, x_n]$ se corresponden con puntos en $\mathbb{A}_k^n$, y los ideales primos se corresponden con variedades algebraicas irreducibles.

COROLARIO 2.15: Sea $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio irreducible, entonces $I(V(f)) = (f)$.

| *Demostración.* Como f es irreducible, es primo, por lo tanto el ideal (f) también es primo. $\square$

Vimos un ejemplo donde Nullstellensatz falla si no pedimos que k sea algebraicamente cerrado. Sin embargo, la situación puede ser más catastrófica, ya que toda variedad algebraica es el conjunto de ceros de una función en un cuerpo no algebraicamente cerrado. Usaremos el siguiente lema

LEMA 2.16: Sea k no algebraicamente cerrado, entonces existe un polinomio $q \in k[x, y]$ tal que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$.

Demostración. Como k no es algebraicamente cerrado, existe $f \in k[x]$ un polinomio no constante sin raíces en k . Escribamos

$$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad \text{con } a_0, a_n \neq 0$$

Definimos $q(x, y) \in k[x, y]$ como

$$q(x, y) := \tilde{f} = a_0y^n + a_1xy^{n-1} + \dots + a_{n-1}x^{n-1}y + a_nx^n$$

Sea $(x, y) \in k^2$ tal que $q(x, y) = 0$. Supongamos que $y \neq 0$, de lo contrario, $a_nx^n = 0$ y entonces $x = 0$. Luego,

$$0 = a_0 + a_1 \left(\frac{x}{y}\right) + \dots + a_n \left(\frac{x}{y}\right)^n = f\left(\frac{x}{y}\right)$$

Pero la ecuación anterior no tiene solución en k por la elección de f . Concluimos que $q(x, y) = 0$ si y solo si $x = y = 0$. $\square$

Dada $V = V(f_1, \dots, f_m) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica, tomar $q \in k[x, y]$ como en el lema, definimos recursivamente los siguientes polinomios

$$q_i := q(f_i, q_{i+1}) \quad \text{para } 1 \leq i < m$$

y $q_m = f_m$. Afirmamos que $V(q_1) = V$, en efecto, se tiene que $q_1 = q(f_1, q_2) = 0$ si y solo si $f_1 = q_2 = 0$, del mismo modo, $q_2 = 0$ equivale a que $f_2 = q_3 = 0$ e inductivamente tenemos que $q_1 = 0$ si y solo si $f_i = 0$ para todo i , lo que prueba la afirmación.

2.3 Anillo de Coordenadas en Variedades afines

Ahora que sabemos que hay una biyección entre variedades afines e ideales radicales, nos interesa estudiar la estructura algebraica asociada a una variedad afín.

DEFINICIÓN: Sea $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad afín. Una función $f : V \rightarrow k$ se dice regular si existe un polinomio $\tilde{f} \in k[x_1, \dots, x_n]$ tal que $f = \tilde{f}|_V$. El conjunto de funciones regulares sobre V induce una k -álgebra denotada por $k[V]$.

A la k -álgebra $k[V]$ se le dice anillo de coordenadas de V .

PROPOSICIÓN 2.17: Existe un isomorfismo de k -álgebras

$$k[V] \cong k[x_1, \dots, x_n]/I(V)$$

Demostración. Definimos $\varphi : k[V] \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]/I(V)$ como

$$\varphi(f) = [\tilde{f}]$$

Claramente es un morfismo de k -álgebras sobreyectivo. Veamos que es inyectivo. En efecto, sean $f_1, f_2 \in k[x_1, \dots, x_n]$ tales que $f = \tilde{f}|_V$, entonces

$$\tilde{f}_1|_V - \tilde{f}_2|_V \equiv 0, \quad \text{equivalentemente } f_1 - f_2 \in I(V)$$

Lo que concluye la demostración. □

OBSERVACIÓN: Una k -álgebra se dice reducida, si no posee elementos nilpotentes. La proposición anterior nos dice que el anillo de coordenadas de V es un álgebra reducida. No es difícil verificar lo siguiente

LEMA 2.18: Sea $I \subseteq A$ un ideal, donde A es un anillo conmutativo con unidad. Entonces I es reducido si y solo si A/I es un anillo reducido.

Este lema nos ayudará para el siguiente teorema

TEOREMA 2.19: Sea R una k -álgebra reducida y finitamente generada. Entonces $R \cong k[V]$ para alguna variedad afín V .

Demostración. Supongamos que R está generado por $r_1, \dots, r_n$. Definimos el mapa

$$\begin{aligned} f : k[x_1, \dots, x_n] &\rightarrow R \\ x_i &\mapsto r_i \end{aligned}$$

Que resulta ser un morfismo de k -álgebras sobreyectivo, luego $R \cong k[x_1, \dots, x_n]/\ker f$ y como R es reducible tenemos que $\ker f = \sqrt{\ker f} = I(V(\ker f))$. □

Lo anterior nos da una correspondencia entre k -álgebras reducidas y finitamente generadas, y variedades afines. Más aún, esta correspondencia es funtorial.

Sean $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ y $W \subseteq \mathbb{A}_k^m$ variedades algebraicas. Dado $\varphi : V \rightarrow W$ un morfismo de variedades afines, induce un morfismo de k -álgebras dado por

$$\begin{aligned} \varphi^* : k[W] &\rightarrow k[V] \\ f &\mapsto f \circ \varphi \end{aligned}$$

Por otro lado, dado un morfismo de k -álgebras $\sigma : k[x_1, \dots, x_m]/J \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]/I$ induce un mapa polinomial dado por

$$\varphi(\sigma) = (f_1, \dots, f_m) : V(I) \rightarrow V(J)$$

donde $f_i \in k[x_1, \dots, x_n]$ cumple que $\sigma(x_i) = f_i$ para todo $1 \leq i \leq m$. Debemos verificar que $\varphi(\sigma)$ esta bien definida. Notemos que, dado $g \in J$, se tiene que $g(f_1, \dots, f_m) = \sigma(g) \in I$ porque σ es morfismo. Por lo tanto, si $a \in V(I)$, la observación anterior implica que $\varphi(\sigma)(a) \in V(J)$.

Esta definición es independiente de la elección de f_i . En efecto, si f_i, g_i son tales que $f_i = g_i = \sigma(x_i)$, entonces $f_i - g_i \in I$ y por ende $f_i(a) = g_i(a)$ para todo $a \in V(I)$. Tenemos una equivalencia de categorías

$$\mathbf{AffVar}_k \simeq \mathbf{Alg}_k^{red, fg}$$

EJEMPLO: Consideremos la variedad afín $V = V(y-x^2, z-x^3) \subseteq \mathbb{A}_k^3$. El morfismo $\varphi : \mathbb{A}_k^1 \rightarrow V$ de variedades algebraicas dado por

$$t \mapsto (t, t^2, t^3)$$

induce un morfismo de k -álgebras $\varphi^* : k[x, y, z]/(y-x^2, z-x^3) \rightarrow k[t]$ tal que

$$x \mapsto t \quad y \mapsto t^2 \quad z \mapsto t^3$$

Luego, $\varphi(\varphi^*) = (t, t^2, t^3)$.

2.4 *Producto de Variedades algebraicas*

3. Variedades Projectivas

Hemos explorado y discutido propiedades topológicas, geométricas y algebraicas de las variedades afines. Ahora, nos gustaría estudiar, con un enfoque similar, las variedades proyectivas. Al igual que antes, comenzamos fijando un cuerpo k algebraicamente cerrado.

DEFINICIÓN: Definimos el n -espacio proyectivo sobre k como

$$\mathbb{P}_k^n := (\mathbb{A}_k^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$$

donde $x \sim y$ si y solo si existe $\lambda \in k^*$ tal que $\lambda x = y$. Un elemento en $\mathbb{P}_k^n$ se dice punto y un representante de la clase se dice coordenada homogénea.

OBSERVACIÓN: Un punto en $\mathbb{P}_k^n$ típicamente se escribe por algún representante de la clase y la notación usual es $[x_0 : \dots : x_n]$, donde $x_i \neq 0$ para algún i .

Notemos que k^* es un grupo que actúa naturalmente en $\mathbb{A}_k^{n+1}$ mediante multiplicación por escalar. Y la órbita de un punto corresponde a una recta en $\mathbb{A}_k^{n+1}$, es decir, podemos identificar el espacio proyectivo con el espacio de rectas que pasan por 0 en el espacio afín.

Adicionalmente, es posible identificar el espacio afín con una carta afín de $\mathbb{P}_k^n$ mediante la asignación

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto [1 : x_1 : \dots : x_n]$$

Donde una carta afín de $\mathbb{P}_k^n$ se define como

$$U_i := \{[x_0 : \dots : x_n] \mid x_i = 1\} = \{[x_0 : \dots : x_n] \mid x_i \neq 0\}$$

Por definición, tenemos que $\mathbb{P}_k^n = \bigcup_i U_i$. La correspondencia anterior no es única; por cada carta afín tenemos un mapa que la identifica con $\mathbb{A}_k^n$ y cada una de ellas nos da una perspectiva de $\mathbb{P}_k^n$.

Para definir una variedad proyectiva, primero, debemos darle sentido a la noción de ser cero de un polinomio; y estos últimos, para respetar la estructura, serán homogéneos

DEFINICIÓN: Un polinomio $f \in k[x_0, \dots, x_n]$ se dice homogéneo de grado $d > 0$ si todos los términos de f son monomios de grado d .

Equivalentemente, un polinomio f es homogéneo si y solo si para todo $\lambda \in k^*$ se tiene que

$$f(\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d f(x_0, \dots, x_n)$$

DEFINICIÓN: Decimos que $p \in \mathbb{P}_k^n$ es cero de un polinomio homogéneo $f \in k[x_0, \dots, x_n]$ si existen coordenadas homogéneas $[x_0 : \dots : x_n]$ tales que $f(x_0, \dots, x_n) = 0$. Escribimos $f(p) = 0$.

OBSERVACIÓN: La propiedad de ser cero no depende del representante.

DEFINICIÓN: Sea $T \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un conjunto de polinomios homogéneos, definimos el lugar de ceros de T como

$$V^p(T) := \{p \in \mathbb{P}_k^n : f(p) = 0, \forall f \in T\}$$

Un conjunto $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ se dice variedad proyectiva si existe T tal que $V = V^p(T)$.

EJEMPLO: Consideremos la variedad proyectiva $V = V^p(x^2 + y^2 - z^2) \subseteq \mathbb{P}_k^2$. Si tomamos $[x : y : z] \in V \cap U_2$, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que $z = 1$ y como es cero de $x^2 + y^2 - z^2$ se cumple que

$$x^2 + y^2 = 1$$

y bajo la identificación, esta variedad proyectiva se corresponde con $V(x^2 + y^2 - 1)$ en $\mathbb{A}_k^2$. Por el mismo razonamiento, el conjunto $V \cap U_i$ se indentifica con $V(x^2 - y^2 + 1)$, donde $i = 0, 1$.

Como en el caso afín, el espacio proyectivo también admite una topología Zariski, cuyos abiertos corresponden al complemento de una variedad proyectiva.

OBSERVACIÓN: La multiplicación de polinomios homogéneos es un polinomio homogéneo cuyo grado es la suma de los grados de los polinomios homogéneos. Luego, la unión finita de variedades proyectivas es, de nuevo, una variedad proyectiva.

PROPOSICIÓN 3.1: *Los mapas*

$$\begin{aligned} \psi_i : U_i &\rightarrow \mathbb{A}_k^n \\ [a_0 : \dots : a_{i-1} : 1 : a_{i+1} : \dots : a_n] &\mapsto (a_0, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n) \end{aligned}$$

son homeomorfismos respecto a la topología Zariski.

Demostración. Veamos que ψ es una biyección, en efecto, su inversa está dada por

$$\begin{aligned} \phi_i : \mathbb{A}_k^n &\rightarrow U_i \\ (a_0, \dots, a_n) &\mapsto [a_0 : \dots : a_{i-1} : 1 : a_i : \dots : a_n] \end{aligned}$$

Es inmediato que $\psi_i \circ \phi_i = id_{\mathbb{A}_k^n}$ y $\phi_i \circ \psi_i = id_{U_i}$. Resta ver que ψ_i y ϕ_i son continuas.

Sea $V(f) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ donde $f \in k[x_0, \dots, \hat{x}_i, \dots, x_n]$ (Un polinomio en $k[x_0, \dots, x_n]$ que no contiene a la variable x_i). Sea $d = \deg(f)$, definimos

$$F(x_0, \dots, x_n) = x_i^d f\left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i}\right) \in k[x_0, \dots, x_n]$$

Notar que F es homogéneo de grado d y además

$$\psi_i^{-1}(V(f)) = U_i \cap V(F)$$

Por lo tanto, ψ_i es continuo. Por otro lado, sea $U_i \cap V(F)$ donde $F \in k[x_0, \dots, x_n]$ es homogéneo. Entonces

$$\phi_i^{-1}(U_i \cap V(F)) = V(f) \quad \text{donde} \quad f = F(x_0, \dots, x_{i-1}, 1, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

Luego, ϕ_i es continua. Concluimos que ψ_i es un homeomorfismo. $\square$

OBSERVACIÓN: Dado $p \in U_i$ existe un único representante $[x_0 : \dots : x_n]$ tal que $x_i = 1$, y por ende ψ_i está bien definida.

COROLARIO 3.2: *El n -espacio proyectivo $\mathbb{P}_k^n$ no es Hausdorff.*

Nuestro objetivo ahora es el Nullstellensatz proyectivo, comenzamos notando que $k[x_0, \dots, x_n]$ se puede escribir como $\bigoplus S_d$, donde S_d es el grupo abeliano de polinomios homogéneos de grado d .

DEFINICIÓN: Un ideal $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ se dice homogéneo si

$$I = \bigoplus (I \cap S_d)$$

Equivalentemente, I es un ideal homogéneo si y solo si está generado por polinomios homogéneos.

EJEMPLO: El ideal $I = (x^2 + y) \subseteq k[x, y]$ no es homogéneo porque $y \notin I$. Sin embargo, el ideal

$$I \subseteq (x^2, y) \subseteq k[x, y]$$

si es homogéneo.

PROPOSICIÓN 3.3: Sea $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal. Entonces I es homogéneo si y solo si contiene todos los componentes homogéneos de sus elementos.

Demostración. Supongamos que I es homogéneo, entonces I está generado por polinomios homogéneos, digamos $I = \langle \{g_\alpha\}_{\alpha \in A} \rangle$, donde g_α es homogéneo. Sea $f \in I$, luego

$$f = \sum_{\alpha} h_{\alpha} g_{\alpha} \quad \text{con } h_{\alpha} = 0 \text{ salvo finitos}$$

Escribimos h_{α} como suma de sus componentes homogéneas

$$h_{\alpha} = \sum_j (h_{\alpha})_j$$

Si $\deg(g_{\alpha}) = d_{\alpha}$, entonces la componente homogénea de grado r de f está dada por

$$f_r = \sum_{\alpha} (h_{\alpha})_{r-d_{\alpha}} g_{\alpha} \quad \text{donde } (h_{\alpha})_j = 0 \text{ si } j < 0$$

Concluimos que $f_r \in I$ para todo r . Por otro lado, supongamos que I contiene todos los componentes homogéneos de sus elementos.

Dado $f \in I$ vemos que $f = f_0 + \dots + f_d$ donde f_i es homogéneo de grado i , entonces $f_i \in I$. Por lo tanto, I está generado por polinomios homogéneos. $\square$

LEMA 3.4: Sea $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal homogéneo, entonces $\sqrt{I}$ es homogéneo.

Demostración. Sea $f \in \sqrt{I}$, escribimos

$$f = f_r + f_{r+1} + \dots + f_d \quad \text{donde } f_r \neq 0 \text{ y } f_i \text{ homogéneo de grado } i$$

Por la proposición anterior basta probar que $f_i \in \sqrt{I}$ para todo i . Como $f \in \sqrt{I}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n \in I$. El componente homogéneo de menor grado de f^n es f_r^n , y dado que I es homogéneo, se tiene que

$$f_r^n \in I \quad \text{entonces} \quad f_r \in \sqrt{I}$$

Por lo tanto $f - f_r = f_{r+1} + \dots + f_d \in \sqrt{I}$, inductivamente, vemos que $f_i \in \sqrt{I}$ para todo i , lo que prueba lo pedido. $\square$

DEFINICIÓN: Sea $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal homogéneo, definimos

$$V^p(I) = \{p \in \mathbb{P}_k^n : f(p) = 0 \text{ para todo } f \in I \text{ homogéneo}\}$$

OBSERVACIÓN: Como I es homogéneo tenemos que $I = \langle \{g_{\alpha}\}_{\alpha \in A} \rangle$, donde g_{α} es homogéneo. Si consideramos $T = \{g_{\alpha}\}_{\alpha \in A}$, entonces $V^p(I) = V^p(T)$.

Consideremos el ideal maximal y homogéneo $\mathfrak{m} = (x_0, \dots, x_n) \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$, como el único punto en $\mathbb{A}_k^{n+1}$ que se anula en $\mathfrak{m}$ es 0, tenemos que $V^p(\mathfrak{m}) = \emptyset$.

DEFINICIÓN: Sea $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ una variedad algebraica, se define

$$I^h(V) = \langle \{f \in k[x_0, \dots, x_n] \text{ homogéneo} : f|_V \equiv 0\} \rangle$$

OBSERVACIÓN: Claramente $I^h(V)$ es un ideal homogéneo y radical. Además, una variedad proyectiva V es irreducible, como subespacio de $\mathbb{P}_k^n$, si y solo si $I^h(V)$ es un ideal primo.

DEFINICIÓN: Sea $Y \subseteq \mathbb{P}_k^n$, el cono afín sobre Y es

$$C(Y) = \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{A}_k^{n+1} : [x_0 : \dots : x_{n+1}] \in Y\} \cup \{0\}$$

LEMA 3.5: Sea $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal homogéneo distinto de $\mathfrak{m}$. Tomar $Y = V^p(I)$, luego

$$C(Y) = V(I) \subseteq \mathbb{A}_k^{n+1}$$

Demostración. Sea $p \in C(Y)$ no nulo, por definición $[p] \in Y$, entonces $f(p) = 0$ para todo $f \in I$ homogéneo. Sea $f \in I$, escribimos

$$f = \sum_r f_r \quad \text{con } f_r \text{ homogéneo}$$

Como I es ideal homogéneo $f_r \in I$, entonces $f_r(p) = 0$ y por lo tanto $f(p) = 0$, luego $p \in V(I)$. Sea $p \in V(I)$ no nulo, por lo tanto $f(p) = 0$ para todo $f \in I$, en particular, para todo $f \in I$ homogéneo y por ende $[p] \in Y$, es decir, $p \in C(Y)$. $\square$

LEMA 3.6: Sea $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal homogéneo distinto de $\mathfrak{m}$. Consideremos $Y = V^p(I)$, entonces $I(C(Y)) = I^h(Y)$.

Demostración. Sea $f \in I(C(Y))$, entonces $f|_{C(Y)} \equiv 0$. Digamos que

$$f = \sum_r f_r \quad \text{con } f_r \text{ homogéneo}$$

Queremos probar que $f_r|_Y \equiv 0$ para todo r . Dado $[p] \in Y$ notamos que $p \in C(Y)$, lo que implica que $f(p) = 0$, más aún, $f(\lambda p) = 0$ para todo $\lambda \neq 0$. Entonces el polinomio

$$g(\lambda) = f(\lambda p) = \sum_r f_r(p) \lambda^r$$

tiene infinitas raíces, lo que implica que g es el polinomio nulo. Luego, $f_r(p) = 0$ para todo r . Concluimos que $f \in I^h(Y)$.

Dado $f \in I^h(Y)$, digamos que

$$f = \sum_r f_r \quad \text{con } f_r \text{ homogéneo y } f_r|_Y \equiv 0$$

Fijemos $p \in C(Y)$ no nulo, nuevamente, por definición tenemos que $[p] \in Y$ y se sigue que $f_r(p) = 0$ para todo r , por lo tanto $f(p) = 0$. En resumen, $f \in I(C(Y))$. $\square$

COROLARIO 3.7: Sea $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal homogéneo e $Y = V^p(I)$, entonces Y es irreducible si y solo si $C(Y)$ es irreducible.

TEOREMA 3.8 (NULLSTELLENSATZ PROYECTIVO): Existe una biyección, que invierte inclusiones, entre los conjuntos

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Variedades proyectivas} \\ \text{en } \mathbb{P}_k^n \text{ no vacías} \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Ideales homogéneos radicales} \\ \text{en } k[x_0, \dots, x_n] \text{ que no} \\ \text{contienen a } \mathfrak{m} \end{array} \right\}$$

Recordemos que $\mathfrak{m} = (x_0, \dots, x_n)$.

Demostración. Sea $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal homogéneo radical que no contiene a m . Consideremos $Y = V^p(I)$, luego

$$I^h(Y) = I(C(Y)) = I(V(I)) = \sqrt{I} = I$$

en la penúltima igualdad usamos Nullstellensatz afín. Sea $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ una variedad proyectiva. Es inmediato que

$$V \subseteq V^p(I^h(V))$$

Por otro lado, sea $J \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ un ideal homogéneo tal que $V = V^p(J)$, como todo elemento en J se anula en V , tenemos que

$$J \subseteq I^h(V) \quad \text{entonces} \quad V^p(I^h(V)) \subseteq V^p(J) = V$$

Por lo tanto $V = V^p(I^h(V))$. □

Por último definimos las cuasi variedades proyectivas, que revisaremos más adelante

DEFINICIÓN: Un conjunto $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ se dice *cuasi variedad proyectiva* si existen U abierto y Z cerrado tales que $V = U \cap Z$.

EJEMPLO: Los abiertos y cerrados, esto último equivale a una variedad proyectiva, en $\mathbb{P}_k^n$ son cuasi variedades proyectivas. El conjunto $V^p(x^2 + y^2 + z^2) \cap U_0$ es una cuasi variedad proyectiva.

3.1 Clausura proyectiva y Homogenización

Recordemos la inclusión

$$\begin{aligned}\phi_0 : \mathbb{A}_k^n &\rightarrow U_0 \\ (a_1, \dots, a_n) &\mapsto [1 : a_1 : \dots : a_n]\end{aligned}$$

Para una variedad afín $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ consideramos $V_0 := \phi_0(V)$.

DEFINICIÓN: Sea $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad afín. La clausura proyectiva de V se define como

$$\bar{V} := \overline{V_0} \subseteq \mathbb{P}_k^n$$

donde la clausura es respecto a la topología de Zariski.

Usualmente se piensa en V bajo la imagen de la inclusión ϕ_0 , es decir, como V_0 . Por definición, la clausura proyectiva de V es la variedad proyectiva mas pequeña, en términos de contención, que contiene a V .

EJEMPLO: Consideremos $V = V(y - x^2) \subseteq \mathbb{A}_k^n$. Si consideramos el polinomio homogéneo $yz - x^2$ vemos que $V \subseteq V^p(yz - x^2)$.

Por otro lado, sea $W \subseteq \mathbb{P}_k^n$ variedad proyectiva tal que $V \subseteq W$. Tomemos $f \in k[x_0, \dots, x_n]$ homogéneo tal que $f|_W \equiv 0$. Consideremos

$$g(x, y) = f(1, x, y) \quad \text{y notar que} \quad f(1, p) = 0 \text{ para todo } p \in V \subseteq \mathbb{A}_k^n$$

Equivalentemente, tenemos que $g \in I(V) = (y - x^2)$ y por ende $y - x^2 \mid g$. Entonces

$$yz - x^2 \mid z^{\deg(g)} g(x/z, y/z) \mid f$$

Así, dado $p \in V^p(yz - x^2)$ se tiene que $f(p) = 0$ porque $yz - x^2 \mid f$. Luego,

$$I^h(W) \subseteq I^h(V^p(yz - x^2)) \quad \text{lo que implica que} \quad V^p(yz - x^2) \subseteq W$$

Concluimos que $\bar{V} = V^p(yz - x^2)$.

Intuitivamente, el conjunto $V^p(yz - x^2) \setminus V$ consiste de un único punto “en el infinito” que corresponde a $[0 : 0 : 1]$, por lo que el cerrado más pequeño que contiene a V debe ser $V^p(yz - x^2)$.

DEFINICIÓN: Sea $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ de grado d , escribimos

$$f = f_0 + f_1 + \dots + f_d \quad \text{donde } f_i \text{ son homogéneos}$$

La homogenización de f es

$$\tilde{f} = x_0^d f_0 + x_0^{d-1} f_1 + \dots + x_0 f_{d-1} + f_d$$

OBSERVACIÓN: En el argumento del ejemplo únicamente utilizamos que $y - x^2$ es irreducible para obtener que $I(V) = (y - x^2)$. Por lo que podemos concluir lo siguiente

COROLARIO 3.9: Sea $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio irreducible y $V = V(f)$. Entonces se cumple que $\bar{V} = V^p(\tilde{f})$.

DEFINICIÓN: Sea $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal, definimos su homogenización como

$$\tilde{I} = \{\tilde{f} : f \in I\}$$

OBSERVACIÓN: La homogenización de un ideal es un ideal homogéneo.

EJEMPLO: *No basta como homogenizar los generadores de un ideal.*

TEOREMA 3.10: Sea $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Entonces

$$V^p(\tilde{I}) = \overline{V(I)}$$

I *Demostración.*

□

3.2 Morfismos de (Cuasi) Variedades Projectivas

Del mismo modo que en el caso afín, nos gustaría crear la categoría de variedades projectivas y cuasi variedades projectivas. Ya tenemos los objetos, faltan los morfismos, y ese es el objetivo de esta parte.

DEFINICIÓN: Sean $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ y $W \subseteq \mathbb{P}_k^m$ variedades projectivas. Un mapa $f : V \rightarrow W$ es un mapa homogéneo si existen polinomios homogéneos $f_0, \dots, f_m$ del mismo grado tales que

$$f([x]) = [f_0(x) : \dots : f_m(x)]$$

Bajo esta definición los posibles isomorfismos entre variedades projectivas son limitados, más aún, se reducen a los siguientes

DEFINICIÓN: Decimos que V y W son projectivamente equivalentes si existe un cambio de coordenadas f en $\mathbb{P}_k^n$, esto es, un mapa polinomial invertible tal que $\deg(f_i) = 1$ para todo i .

PROPOSICIÓN 3.11: Los automorfismos, bajo equivalencia projectiva, se describen como

$$\text{Aut}(\mathbb{P}_k^n) \cong \text{PGL}(n+1, k) = \text{GL}(n+1, k)/Z(\text{GL}(n+1, k))$$

De este modo obtuvimos una categoría **ProyVar**_{naive}, donde los morfismos son mapas polinomiales globales y los isomorfismos están dados por equivalencias projectivas. Sin embargo, no es del todo satisfactoria por sus restricciones. Mejoraremos esta definición

DEFINICIÓN: Sean $V \subseteq \mathbb{P}_k^n$ y $W \subseteq \mathbb{P}_k^m$ variedades projectivas. Decimos que una aplicación $\varphi : V \rightarrow W$ es morfismo de variedades projectivas si para todo punto $p \in \mathbb{P}_k^n$

existe una vecindad $U \subseteq V$ y polinomios homogéneos del mismo grado $f_0, \dots, f_m \in k[x_0, \dots, x_n]$

tales que $f : U \rightarrow W$ esta dado por $f([x]) = [f_0(x) : \dots : f_m(x)]$

EJEMPLO: Consideremos el morfismo

$$\varphi : \mathbb{P}_k^1 \rightarrow V(xz - y^2) \subseteq \mathbb{P}_k^2 \quad \text{dado por} \quad [s : t] \mapsto [s^2 : st : t^2]$$

y notemos que si $s \neq 0$, entonces proyectando respecto a las primeras dos coordenadas obtenemos $[s^2 : st] = [s : t]$. Así, la inversa viene dada por

$$\psi : V(xz - y^2) \rightarrow \mathbb{P}_k^1$$

$$[x : y : z] \mapsto \begin{cases} [x : y] & \text{si } x \neq 0 \\ [y : z] & \text{si } z \neq 0 \end{cases}$$

El mapa esta bien definido, en efecto, si $x \neq 0$ y $z \neq 0$ tenemos que

$$[x : y] = [xz : yz] = [y^2 : yz] = [y : z]$$

Luego, sea $[x : y : z] \in V(xz - y^2)$ y supongamos, sin pérdida de generalidad, que $x \neq 0$, entonces

$$\varphi \circ \psi([x : y : z]) = \varphi([x : y]) = [x^2 : xy : y^2] = [x^2 : xy : xz] = [x : y : z]$$

Por otro lado, dado $[s : t] \in \mathbb{P}_k^1$ tal que $t \neq 0$ vemos que

$$\psi \circ \varphi([s : t]) = \psi([s^2 : st : t^2]) = [st : t^2] = [s : t]$$

Concluimos que $\mathbb{P}_k^1 \cong V(xz - y^2)$ como variedades projectivas.

Sea $\varphi : V \rightarrow W$ un morfismo de variedades proyectivas, dado $x \in V$ existen $U_x \subseteq V$ vecindad de x y polinomios $f_0, \dots, f_m$ tales que

$$\varphi : U \rightarrow W \quad \text{esta dado por} \quad \varphi(x) = [f_0(x) : \dots : f_m(x)]$$

Sea $V' \subseteq W$ una variedad proyectiva, entonces $V' = V^p(T)$ para algún conjunto T de polinomios homogéneos. Luego, vemos que

$$\varphi^{-1}(V') \cap U_x = V^p(\{g(f_0, \dots, f_m) : g \in T\}) \cap V \cap U_x$$

y por lo tanto $\varphi^{-1}(V') \cap U_x$ es cerrado en U_x . Consideremos la colección $\{U_x\}_{x \in V}$, que es un cubrimiento abierto de V .

LEMA 3.12: *Sea $\varphi : V \rightarrow W$ un morfismo de variedades proyectivas, entonces φ es continuo en la topología Zariski.*

Demostración. Sea $V' \subseteq W$ una variedad proyectiva. Luego, $\varphi^{-1}(V')$ es cerrado en V si y solo si $\mathcal{O} = V \setminus \varphi^{-1}(V')$ es abierto en V . Notamos que

$$\mathcal{O} = \mathcal{O} \cap V = \mathcal{O} \cap \left(\bigcup_{x \in V} U_x \right) = \bigcup_{x \in V} (\mathcal{O} \cap U_x)$$

Basta probar que $\mathcal{O} \cap U_x$ es abierto en U_x , ya que U_x es abierto en V . Así,

$$U_x \setminus (\mathcal{O} \cap U_x) = U_x \setminus \mathcal{O} = U_x \setminus (V \setminus \varphi^{-1}(V')) = \varphi^{-1}(V') \cap U_x$$

lo que concluye la demostración, puesto que $\varphi^{-1}(V') \cap U_x$ es cerrado en U_x . $\square$

PROPOSICIÓN 3.13: *Sean $\varphi : V \rightarrow W$ y $\psi : W \rightarrow Z$ morfismos de variedades proyectivas, entonces $\psi \circ \varphi : V \rightarrow Z$ es morfismo de variedades proyectivas.*

Demostración. Sea $x \in V$, existen $U_x \subseteq V$ y $U_{f(x)} \subseteq W$ abiertos tales que

$$\varphi : U_x \rightarrow W \quad \text{esta dado por} \quad \varphi([x]) = [f_0(x) : \dots : f_m(x)]$$

y

$$\psi : U_{f(x)} \rightarrow Z \quad \text{esta dado por} \quad \psi([x]) = [g_0(x) : \dots : g_l(x)]$$

para algunos polinomios homogéneos. Consideremos $U = U_x \cap \varphi^{-1}(U_{f(x)})$ que es abierto no vacío en V porque φ es continua. De este modo,

$$\begin{aligned} \varphi \circ \psi : U \rightarrow Z \quad \text{esta dado por} \\ x \mapsto [g_0(f_0(x), \dots, f_m(x)) : \dots : g_l(f_0(x), \dots, f_m(x))] \end{aligned}$$

Lo que prueba el resultado. $\square$

3.3 *Productos categóricos y Productos fibrados*

4. Teoría de la Dimensión

LEMA 4.1: Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades sobreyectivo, entonces $\dim(Y) \leq \dim(X)$

Demostración. Sea Y_j componente irreducible de dimensión maximal, es decir, $\dim(Y_j) = \dim(Y)$. Tomando la restricción $f : f^{-1}(Y_j) \rightarrow Y_j$ podemos asumir que Y_j es irreducible. Veamos que

$$Y = f\left(\bigcup X_i\right) = \overline{\bigcup f(X_i)} = \bigcup \overline{f(X_i)}$$

donde la última igualdad se debe a que la unión es finita. Como Y es irreducible, tenemos que $Y = \overline{f(X_j)}$ para algún j .

Así, podemos asumir que $f : X \rightarrow Y$ es morfismo entre variedades irreducibles tal que $\overline{f(X)} = Y$. Veamos que

$$f^* : k[Y] \rightarrow k[X]$$

es inyectivo. Sea $g \in \ker f^*$, entonces $(g \circ f)(x) = 0$ para todo $x \in X$, dicho de otro modo,

$$f(X) \subseteq V(g) \quad \text{entonces} \quad Y = \overline{f(X)} \subseteq V(g)$$

concluimos que $g|_Y \equiv 0$. Por lo tanto $k(Y) \subseteq k(X)$ y entonces

$$\dim(Y) = \text{trdeg}_k(k(Y)) \leq \text{trdeg}_k(k(X)) = \dim(X)$$

□

4.1 Lema de normalización de Noether